СОГЛАСОВАНО

Председатель жюри муниципального этапа
ВсОШ по информатике

_____ /_____/
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель организационного комитета
муниципального этапа ВсОШ по информатике

_____ /_____/
«___» _____ 2026 г.

Муниципальный этап ВсОШ по информатике

Материалы жюри (7-8 классы)

Учебный год: **2026/27**

1. Параметры и структура

- Количество задач: **5**
- Максимальный балл: **500**
- Формат: 2 задачи краткого ответа + 3 задачи программирования

№	Задача	Формат	Максимум
A	Шторы-мини	Краткий ответ	100
B	Лифт-инвертор	Краткий ответ	100
C	Маятниковая строка	Программирование	100
D	Шторы-online	Программирование	100
E	Дублирующий редактор	Программирование	100

2. Ключи к задачам краткого ответа

2.1. Задача A

Формула:

`h1 + sum(max(0, hi - h(i-1)))`

Для массива `3 3 1 4 4 0 2 2 5 1` получаем:

`3 + 0 + 0 + 3 + 0 + 0 + 2 + 0 + 3 + 0 = 11`

Ключ: `11`
Оценивание: 100/0

2.2. Задача B

Симуляция строка команд `UUUSDDDDSSUUUD`, старт с этажа 3:

- конечный этаж: `5`;
- число ударов о границу: `3`.

Ключ: `5 3`
Оценивание: 100/0

3. Разбор задач программирования

3.1. Задача C. Маятниковая строка

Идея: `deque`, нечетные позиции добавляем в конец, четные - в начало.
Сложность: `O(n)` время, `O(n)` память.

Рекомендуемые подзадачи:
- `n <= 5000` - 30 баллов;
- полные ограничения - 70 баллов.

3.2. Задача D. Шторы-online

Идея: та же формула, что в задаче A, на произвольном входе.
Сложность: `O(n)` время, `O(1)` доп. память.

Рекомендуемые подзадачи:
- `n <= 5000` - 30 баллов;
- `hi <= 10^4` - 20 баллов;
- полные ограничения - 50 баллов.

3.3. Задача E. Дублирующий редактор

Идея: динамика `dp[i]` (минимум операций для префикса длины `i`) + проверка на допустимость `DUP` через `Z`-функцию.

Переходы:
1. `dp[i+1] = min(dp[i+1], dp[i] + 1)` (`ADD`);
2. если `2*i <= n` и `s[1..i] == s[i+1..2i]`,
   `dp[2*i] = min(dp[2*i], dp[i] + 1)` (`DUP`).

Сложность: `O(n)` время, `O(n)` память.

Рекомендуемые подзадачи:
- `n <= 5000` - 25 баллов;
- `n <= 50000` - 25 баллов;
- полные ограничения - 50 баллов.

4. Протоколы и документация

Для оформления итогов проверки использовать файл:

`municipal_stage_2026_27_jury_protocol_forms.md`
(в PDF: `municipal_stage_2026_27_jury_protocol_forms.pdf`)

5. Мини-чеклист для жюри

1. Проверить корректность загрузки тестов и валидаторов.
2. Проверить лимиты времени для Python и C++.
3. Провести пробную отправку решений по всем 5 задачам.
4. Зафиксировать итоговые результаты в протоколах установленной формы.